GhostLab Testat1

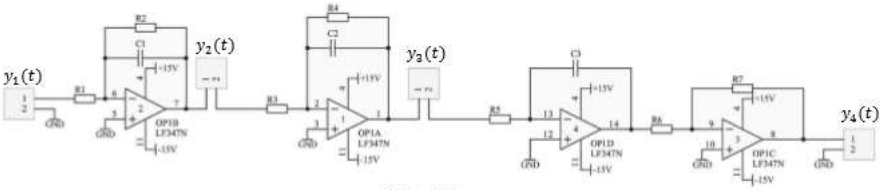
Name:	Andreas Rüegg	Punkte: 32 /

GhostLab – Testat1: Op-Amp Schaltungen

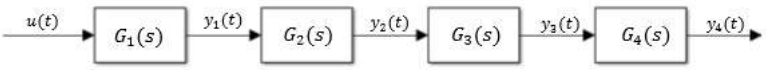
In diesem Testat werden Sie lineare Systeme (Operationsverstärker-Schaltungen) im Zeit- und Frequenzbereich identifizieren. Dazu müssen Sie das System geeignet anregen, so dass die Operationsverstärker nicht in ihre Begrenzungen gehen.

Als Messsystem verwenden wir eine B&R-SPS-Steuerung mit DAC- und ADC-Modulen, die mit dem GhostLab-Tool über Simulink programmiert wird. Dabei werden die Signale beim Übertragen auf dem Bussystem verzögert, was sich in den Messergebnissen widerspiegelt. Um diese Verzögerung $G_1(s)$ zu messen, wurde der Ausgang vom DAC $u(t)$ direkt mit dem Eingang des ADC $y_1(t)$ verbunden. Danach folgen die drei Op-Amp-Ausgänge $y_2(t)$ ... $y_4(t)$ der in Serie geschalteten Übertragungsglieder $G_2(s)$ ... $G_4(s)$.

Der Op-Amp 4 bei der letzten Übertragungsfunktion $G_4(s)$ hat integrierendes Verhalten. Kleine Offsets am Eingang $y_3(t)$ reichen aus um ein Driften vom Signal $y_4(t)$ festzustellen. Wenn kein Simulink-Programm läuft, sorgt ein Feedback dafür, dass das Driften auf null geregelt wird.



Elektro-Schema



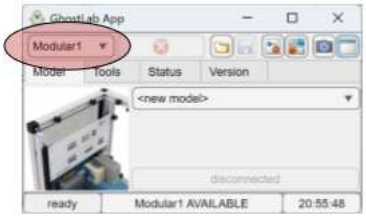
Blockschaltbild

Parameter:

- Abtastfrequenz f_s: 2'000 Hz (kann nicht geändert werden)
- Op-Amp-Begrenzung: ± 15 V
- DAC- und ADC-Begrenzung: ± 10 V

GhostLab:

Modelle: Modular1 oder Modular2 (beide sind identisch).

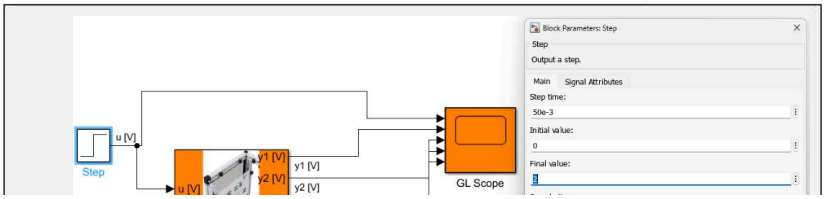


Detaillierte Installations- und Bedienungs-Anleitung siehe GhostLab_Anleitung.pdf

Systemidentifikation im Zeitbereich:

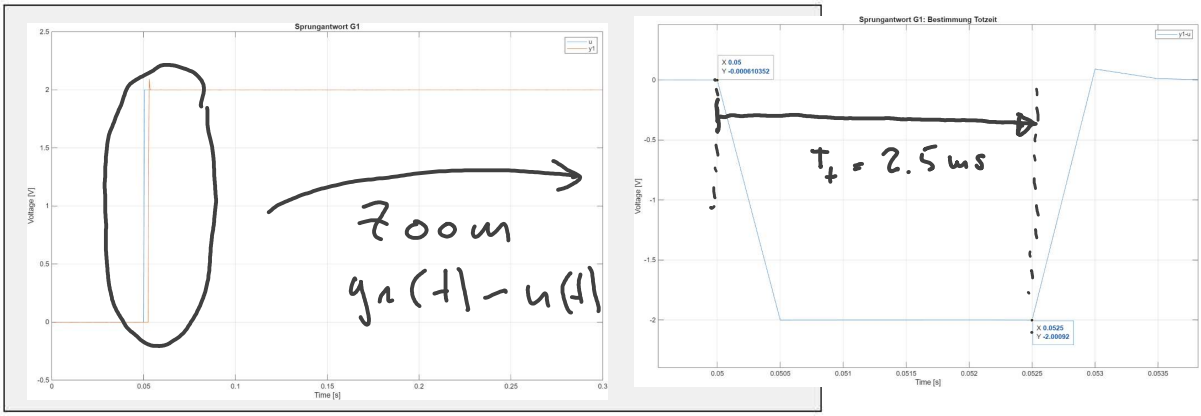
1) Erstellen Sie ein GhostLab-Simulink-Modell um alle Sprungantworten von $y_1(t)$ ... $y_4(t)$ gleichzeitig zu messen.

   Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Step-Parameter:



2) Totzeit-Glied: Bestimmen Sie das erste Übertragungsglied $G_1(s) = y_1/u$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

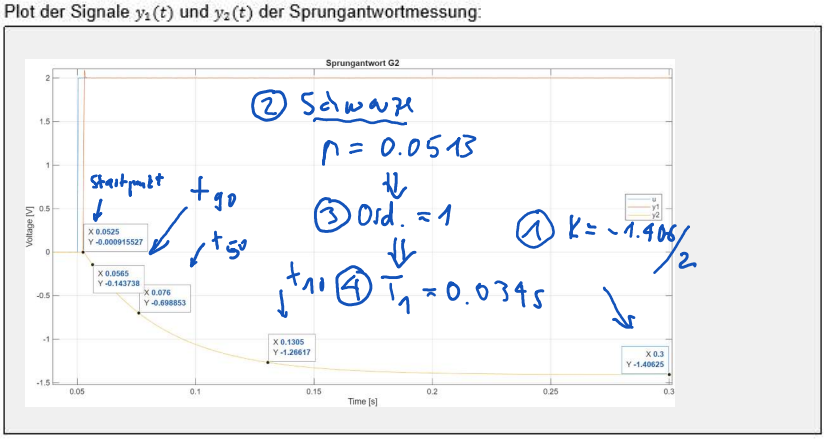
Plot der Signale $u(t)$ und $y_1(t)$ der Sprungantwortmessung:



Übertragungsfunktion $G_1(s) =$ $e^{-s \cdot T_t}$ (symbolisch) | $T_t = 2.5\,ms$ (numerisch)

3) PT1-Glied: Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten $G_2(s) = y_2/y_1$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

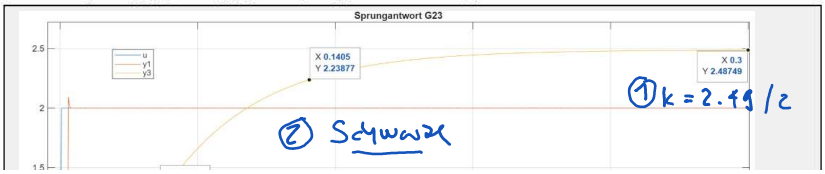
Plot der Signale $y_1(t)$ und $y_2(t)$ der Sprungantwortmessung:

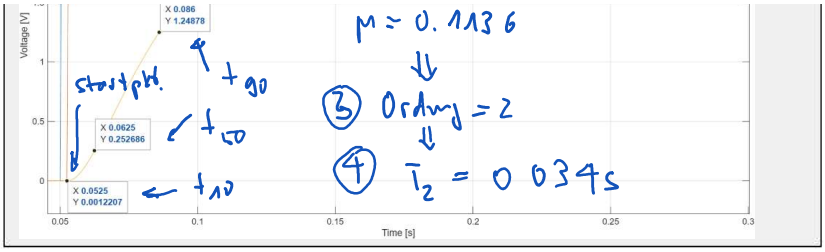


Übertragungsfunktion $G_2(s) =$ $\frac{k}{T_1 s + 1}$ (symbolisch) | $k = -0.7031$, $T_1 = 34\,ms$ (numerisch)

4) Angenähertes PTn-Glied: Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten $G_{23}(s) = G_2(s) \cdot G_3(s) = y_3/y_1$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die neuen Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale $y_1(t)$ und $y_3(t)$ der Sprungantwortmessung:





$M = 0.1136$

$\Downarrow$

③ Ordnung = 2

$\Downarrow$

④ $T_2 = 0.034\,s$

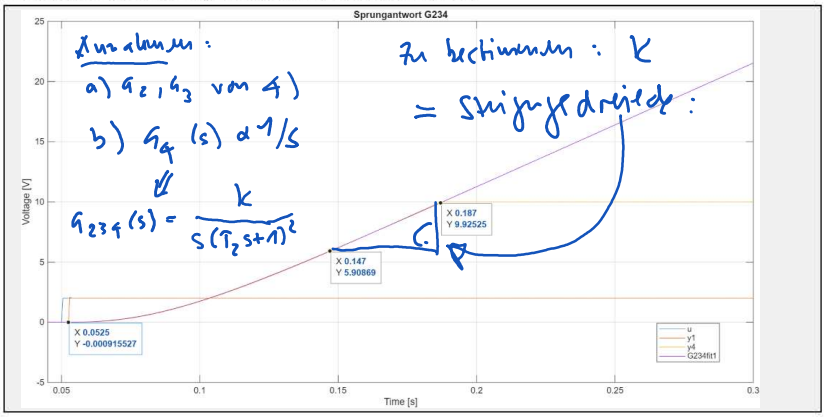
Übertragungsfunktion $G_{23}(s) =$ $\dfrac{K}{(T_2 s+1)^2}$ symbolisch

$K = 1.2437$

$T_2 = 20.4\,ms$ numerisch

5) Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten $G_{234}(s) = G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot G_4(s) = y_4/y_1$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die neuen Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale $y_1(t)$ und $y_4(t)$ der Sprungantwortmessung:



Annahmen:

a) G_2, G_3 von 4)

b) $G_4(s) \propto 1/s$

$\Downarrow$

$G_{234}(s) = \dfrac{K}{s(T_2 s+1)^2}$

Zu bestimmen: K

= Steigungsdreieck:

Übertragungsfunktion $G_{234}(s) =$ $\dfrac{K}{s(T_2 s+1)^2}$ symbolisch

$K = 51.47$

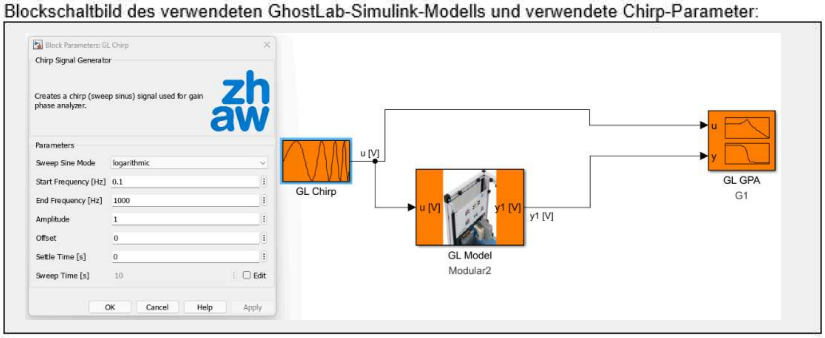
$T_2 = 20.4\,ms$ (aus 4)

numerisch

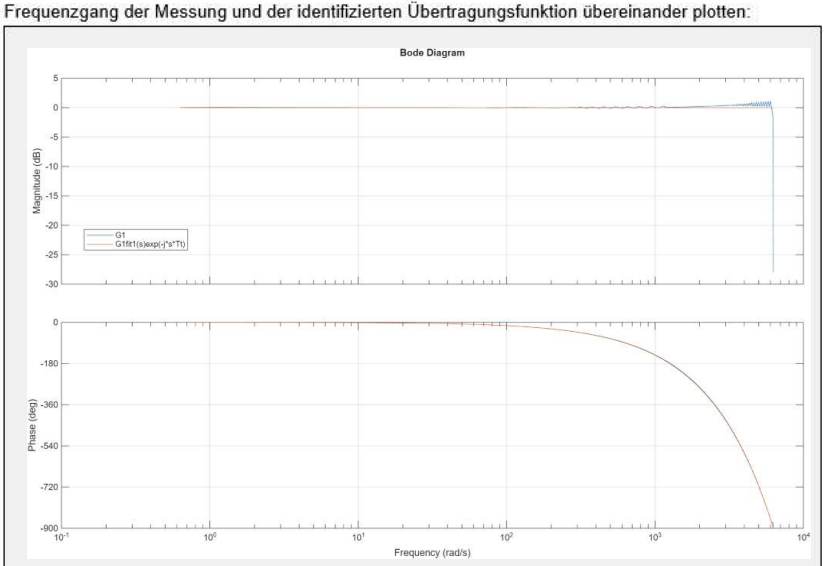
Systemidentifikation im Frequenzbereich:

6) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_1(s) = y_1/u$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

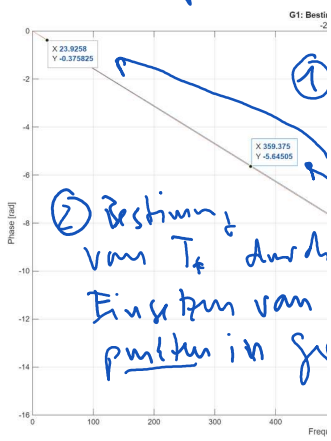


Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:



Herleitung: siehe rechts

Herleitung Totzeit

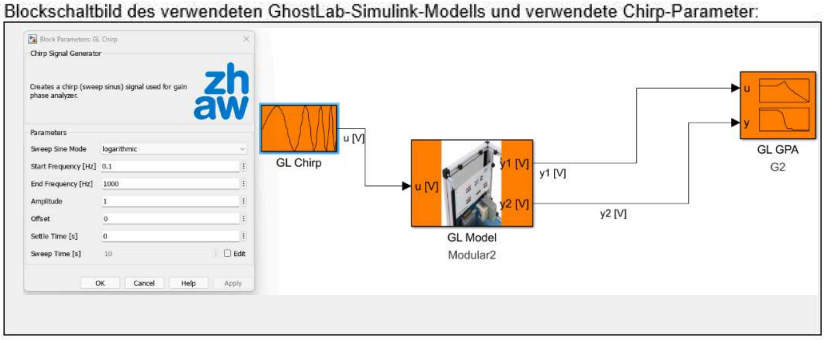


① ② Bestimmung von T_t durch Einsetzen von Punkten in Gr

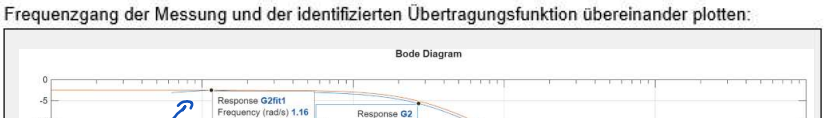
Übertragungsfunktion $G_1(s) =$ $e^{-s \cdot T_t}$ (symbolisch) | $T_t = 2.5\,ms$ (numerisch)

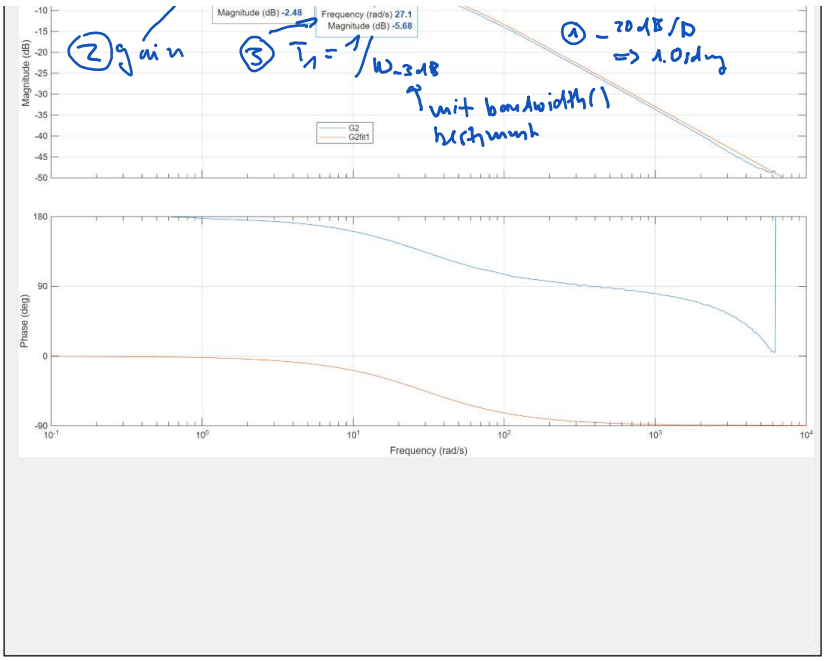
7) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s) = y_2/y_1$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:



Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:





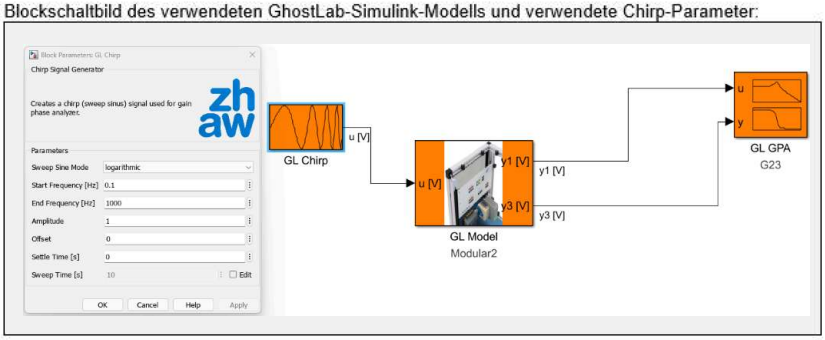
Übertragungsfunktion $G_2(s) =$ $\frac{k}{T_1 s + 1}$ symbolisch

$k = 0.7525$

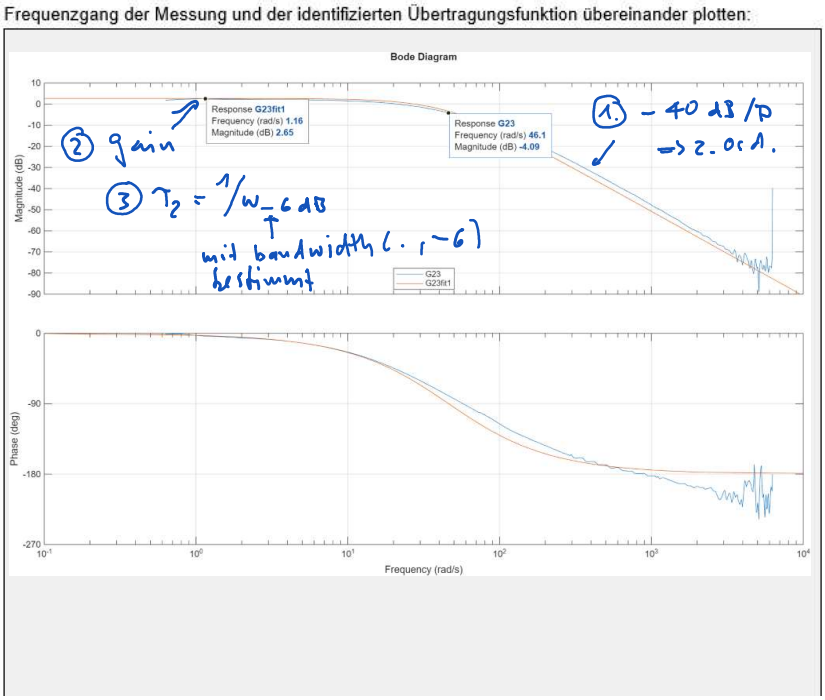
$T_1 = 33.6\,ms$ numerisch

8) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_{23}(s) = G_2(s) \cdot G_3(s) = y_3/y_1$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:



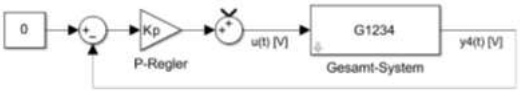
Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:



Übertragungsfunktion $G_{23}(s) =$ $\frac{K}{(T_2 s + 1)^2}$ symbolisch

$K =$
$T_2 = 21.7\,ms$ numerisch

Damit bei der Frequenzgangmessung das Signal y_4 nicht in die Begrenzung geht, kann man den Frequenzgang mit einem rückgekoppelten System (Feedback) messen. Erstellen Sie dazu zuerst ein Feedback-System mit einem P-Regler:



9) Wie gross kann man die Proportional-Verstärkung K_p wählen, so dass der geschlossene Regelkreis nicht instabil wird? Verwenden Sie das Hurwitz-Stabilitätskriterium um die Limiten von K_p abzuschätzen. Verwenden Sie die Übertragungsfunktion $G_{234}(s)$ aus Aufgabe 5 und vernachlässigen Sie die Totzeit $G_1(s)$.

- $G_R = K_p$; $G_S = \frac{k_S}{(T_2 s + 1)^2 s}$ $\Rightarrow G_0 = G_R \cdot G_S = \frac{k_p \cdot k_S}{s(T_2 s + 1)^2}$
- $G_w = \frac{G_0}{1 + G_0} = \frac{k_p \cdot k_S}{\underbrace{T_2^2}_{a_3} s^3 + \underbrace{2T_2}_{a_2} s^2 + \underbrace{s}_{a_1 = 1} + \underbrace{k_p \cdot k_S}_{a_0}}$
- Hurwitz-Stab.:
  - $k_p > 0$ $(a_0 > 0)$

    $|H_2| = a_1 a_2 - a_0 a_3 = 2T_2 - k_p k_S T_2^2 > 0$

    $\Rightarrow k_p < \frac{2}{k_S T_2}$

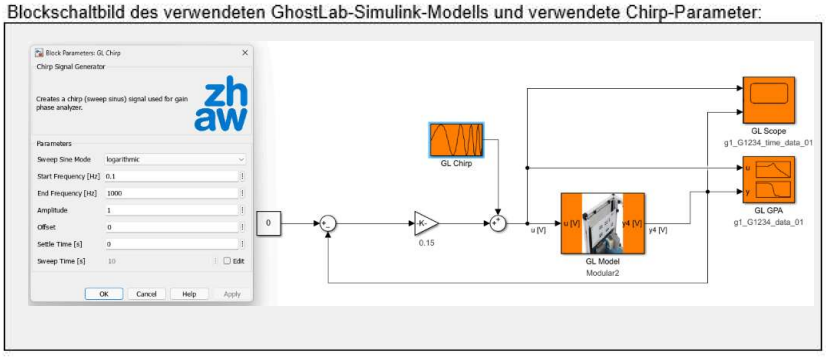
    $\Rightarrow 0 < k_p < \frac{2}{k_S \cdot T_2} = 1.906$ mit $T_2 = 0.0204$, $k_S = 51.45$

10) Bestimmen Sie durch gezieltes Ausprobieren mit MATLAB/Simulink die Proportional-Verstärkung K_p so, dass der geschlossene Regelkreis nicht schwingt. Erstellen Sie dazu ein Simulink-Modell mit P-Regler und Regelstrecke $G_{1234}(s) = G_1(s) \cdot G_{234}(s)$ – Parameter aus Aufgabe 2 und 5 verwenden.

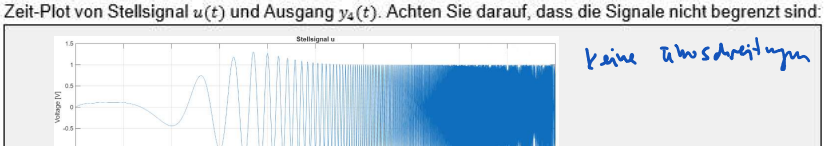
Proportional-Verstärkung $K_p =$ 0.15

11) Addieren Sie zum Stellsignal $u(t)$ ein Chirp-Signal und messen Sie den Frequenzgang für das Gesamt-System. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_{1234}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot G_4(s) = y_4/u$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

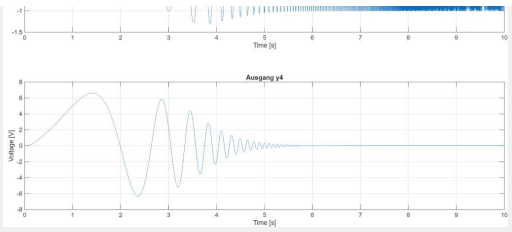
Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:



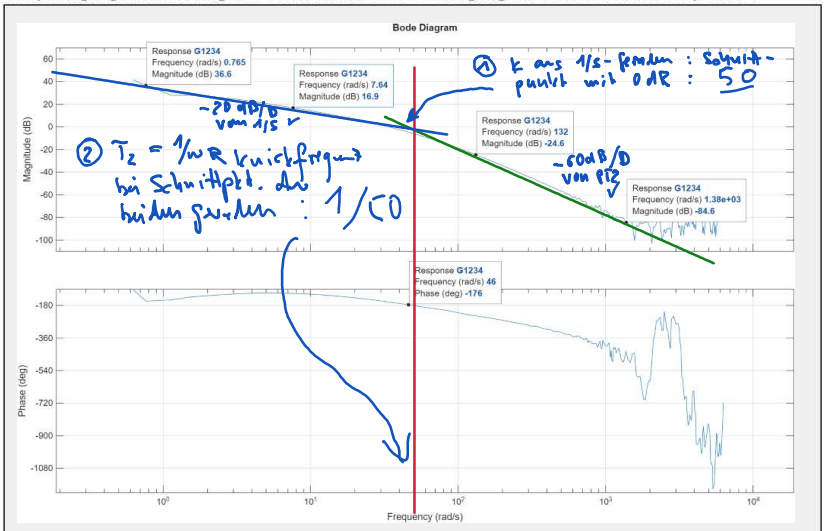
Zeit-Plot von Stellsignal $u(t)$ und Ausgang $y_4(t)$. Achten Sie darauf, dass die Signale nicht begrenzt sind:

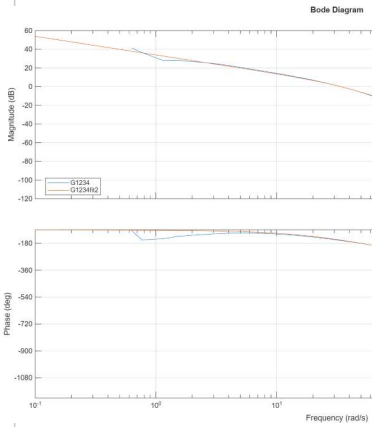


keine Überschreitungen



Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:





Ergebnis siehe rechts

Übertragungsfunktion $G_{1234}(s) = \dfrac{k}{s(T_2 s+1)^2}$ symbolisch

$k = 50$
$T_2 = 20\,ms$
numerisch